$$|\vec{\tau}_{ext}| = |\vec{\tau}_E| = |\vec{p} \times \vec{E}| \qquad (1.50)$$

சமன்பாடு (1.49) ஐ சமன்பாடு (1.50) இல் பிரதியிட

$$W = \int_{\theta'}^{\theta} pE \sin\theta \, d\theta$$
$$W = pE\left(\cos\theta' - \cos\theta\right)$$

இந்த வேலையானது கோண நிலைகள் θ மற்றும் θ′ க்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாட்டுக்குச் சமமாகும்.

$$U(\theta) - U(\theta') = \Delta U = -pE\cos\theta + pE\cos\theta'$$

தொடக்கக் கோணம் $\theta' = 90^\circ$ என்றும் இதையே சுட்டுப்புள்ளியாகவும் (reference point) எடுத்துக்கொண்டால் $U(\theta') = pE\cos 90^\circ = 0$.

எனவே சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இருமுனை அமைப்பு ஒன்றில் சேமிக்கப்படும் மின்னழுத்த ஆற்றல்

$$U = -pE\cos\theta = -\vec{p}\cdot\vec{E} \qquad (1.51)$$

p மற்றும் E ஐத் தவிர மின்னழுத்த ஆற்றலானது புற மின்புலத்தைப் பொறுத்த மின் இருமுனையின் திசையமைப்பையும் சார்ந்திருக்கும். புற மின்புலத்துக்கு எதிரிணையாக ($\theta = \pi$) இருமுனைத் திருப்புத்திறன் அமையும்போது மின்னழுத்த ஆற்றல் பெருமமாகவும் புறமின்புலத்துக்கு இணையாக ($\theta = 0^\circ$) இருமுனைத் திருப்புத்திறன் அமையும்போது மின்னழுத்த ஆற்றல் சிறுமமாகவும் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16

நீர் மூலக்கூறு ஒன்றின் மின் இருமுனைத் திருப்புத்திறன் 6.3×10^{-30} Cm. 10^{22} நீர் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட மாதிரி (sample) ஒன்றிலுள்ள அனைத்து இருமுனைத் திருப்புத்திறன்களும் எண்மதிப்பு 3×10^5 NC^{-1} கொண்ட புறமின்புலத்துடன் ஒருங்கமைந்துள்ளன. அனைத்து நீர் மூலக்கூறுகளையும் $\theta = 0^\circ$ லிருந்து 90° க்கு சுழலச் செய்ய தேவைப்படும் வேலை எவ்வளவு?

தீர்வு

அனைத்து நீர் மூலக்கூறுகளும் மின்புலத்தின் திசையில் அமைந்துள்ளதால், அவை சிறும மின்னழுத்த ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். $\theta = 0^\circ$ லிருந்து 90° வரை இருமுனையை சுழற்ற செய்யப்படும் வேலையானது இவ்விரு நிலையமைப்புகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாட்டுக்குச் சமமாகும்.

$$W = \Delta U = U\left(90^\circ\right) - U\left(0^\circ\right)$$

சமன்பாடு (1.51) இலிருந்து, $U = -pE\cos\theta$ என எழுதலாம். பிறகு ஒரு நீர் மூலக்கூறை $\theta = 0^\circ$ முதல் 90° வரை சுழற்ற செய்யப்படும் வேலையைக் கணக்கிடலாம்.

$$W = -pE\cos 90^\circ + pE\cos 0^\circ = pE$$

ஒரு நீர் மூலக்கூறுக்கு

$$W = 6.3\times10^{-30}\times3\times10^{5} = 18.9\times10^{-25}\,\text{J}$$

10^{22} நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு, செய்யப்படும் மொத்த வேலை

$$W_{tot} = 18.9\times10^{-25}\times10^{22} = 18.9\times10^{-3}\,\text{J}$$

1.6 காஸ் விதியும் அதன் பயன்பாடுகளும்

1.6.1 மின்பாயம் (Electric Flux)

மின்புலக் கோடுகளுக்குக் குறுக்கே அமைந்த குறிப்பிட்ட பரப்பு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை மின்பாயம் எனப்படும். இதை Φ_E என்ற கிரேக்க எழுத்தினால் குறிப்போம். மேலும் இதன் அலகு $N\ m^2\ C^{-1}$. மின்பாயம் ஒரு ஸ்கேலர் அளவு ஆகும். மேலும் இது நேர்க்குறி அல்லது எதிர்க்குறி மதிப்பைப் பெற்று இருக்கும். மின்பாயம் என்றால் என்ன என்பதை எளிதில் புரிந்து கொள்ள படம் (1.30) பயன்படும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 36 23-12-2022 17:27:21